**UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP**

**CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA - QUALIDADE DE SOFTWARE**

**JOÃO PEDRO SILVA CRUZ**

**DIEGO ALEXANDRINO MORAIS**

# AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

## ESTUDO APLICADO À PLATAFORMA ECOROUTE

SÃO PAULO

2026

# SUMÁRIO

## Sumário

1 OBJETIVO DO TRABALHO....4
2 INTRODUÇÃO....4
3 CONCEITOS GERAIS....7
3.1 Qualidade de software e processos....7
3.2 Modelos ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598....8
3.3 Métricas, medição e sustentabilidade....8
4 DOCUMENTO DE QUALIDADE....9
4.1 Descrição do produto e escopo....9
4.1.1 Requisitos selecionados e vínculo funcional....10
4.2 Características e subcaracterísticas analisadas....11
4.3 Métricas, baseline e critérios de aceite....12
4.3.1 Método de coleta, eficiência e validade....13
4.4 Plano de Teste do produto - identificação e estratégia....14
4.4.1 Casos de teste - consulta e criação da solicitação....15
4.4.2 Casos de teste - preço e acompanhamento....16
4.4.3 Casos de teste - operação do coletor e integração....17
4.4.4 Consolidação, dificuldades e interpretação....18
5 CONCLUSÃO....19
6 REFERÊNCIAS....21

### Delimitação e natureza da avaliação

Este relatório é a APS de Qualidade de Software aplicada ao produto do TCC EcoRoute. Sua fundamentação decorre do manual institucional de 2022/2, do TCC entregue. A metodologia e os casos de teste estão definidos; execuções e métricas sem logs auditáveis permanecem identificadas como não verificadas, sem substituição por números presumidos.

**Repositório público da APS:** https://github.com/diegomorais0/aps-qualidade-de-software
**Repositório do produto (TCC), para referência:**
https://github.com/diegomorais0/ecoroute-tcc

## 1 OBJETIVO DO TRABALHO

Esta Atividade Prática Supervisionada tem como objetivo avaliar características de qualidade da plataforma web EcoRoute, desenvolvida no Trabalho de Conclusão de Curso de Sistemas de Informação da Universidade Paulista. O produto foi concebido para apoiar a consulta de pontos de descarte de recicláveis, a solicitação de coletas e o acompanhamento da operação por clientes, coletores e administradores (MORAIS; CRUZ, 2026).

A avaliação adota a ISO/IEC 9126-1:2001 como modelo de características e subcaracterísticas, a ISO/IEC 14598-1:1999 para organizar o processo de avaliação e a ISO 14001, associada ao ISO Guide 82, para analisar aspectos ambientais e de sustentabilidade. Essas normas são utilizadas conforme a exigência do manual da APS, com indicação de seu contexto histórico e das edições atuais quando aplicável (UNIP, 2022).

Os objetivos específicos consistem em selecionar cinco requisitos funcionais existentes; vinculá-los a módulos e evidências documentais; definir métricas, valores de referência e critérios de aceite; construir casos de teste reprodutíveis; e distinguir o que foi verificado documentalmente daquilo que depende de execução controlada. O resultado é um instrumento de análise capaz de apoiar decisões técnicas e identificar necessidades de melhoria.

O trabalho também busca examinar as consequências da plataforma para uso de recursos computacionais, manutenção e logística, sem atribuir redução efetiva de emissões ou consumo energético na ausência de dados medidos. A avaliação envolve conhecimentos de engenharia de software, bancos de dados, segurança, usabilidade, gestão ambiental e gerência de configuração.

Repositório público específico da APS: https://github.com/diegomorais0/aps-qualidade-de-software

Repositório do sistema desenvolvido no TCC, mantido como referência do código avaliado: https://github.com/diegomorais0/ecoroute-tcc. Ambiente web informado no TCC: https://ecoroute-web.onrender.com/. A documentação pública foi consultada em 8 out. 2026; o presente relatório não pressupõe credenciais de produção nem permissão para modificar o repositório do TCC. Conforme orientação da coordenação, os repositórios do TCC e da APS são mantidos separados.

## 2 INTRODUÇÃO

O aumento do uso de plataformas digitais em atividades públicas e privadas amplia a necessidade de avaliar sistematicamente a qualidade do software. Aplicações destinadas à prestação de serviços reúnem funções, permissões, dados e interfaces cujo funcionamento deve ser demonstrado em cenários concretos. A qualidade, portanto, deve ser observada por evidências e não apenas pela existência de telas ou pela impressão de fluidez durante uma demonstração (PRESSMAN; MAXIM, 2020).

A EcoRoute surgiu da necessidade de facilitar o acesso a informações sobre pontos de descarte e de oferecer um fluxo de solicitação de coleta sob demanda. Seu TCC descreve uma aplicação web com frontend React, backend Node.js/Express, persistência MongoDB, interfaces cartográficas, controle de acesso por perfis e painéis operacionais (MORAIS; CRUZ, 2026). Trata-se de um caso adequado para avaliar correção funcional, confiabilidade da execução e experiência dos usuários.

Na área pública, o projeto oferece simulação e consulta a locais de descarte. O cliente autenticado pode solicitar coleta, examinar sua situação e acessar informações de pagamento. Os coletores recebem tarefas e atualizam estágios de atendimento; os administradores consultam indicadores e gerenciam operadores e recursos. O GitHub do produto documenta esses fluxos e registra que o Pix disponível no projeto é demonstrativo, não uma cobrança bancária real (COMPSCI-STUDIES, 2026).

A avaliação da APS foi recortada para cinco requisitos que compõem a sequência essencial de atendimento. Essa delimitação evita atribuir ao produto, sem prova específica, recursos apenas mencionados de forma conceitual no TCC, como sincronização offline generalizada, integração comercial de pagamentos ou melhorias ambientais quantificadas. O objeto é a implementação documentalmente identificável, com seus limites reais.

A pergunta central é como avaliar esses cinco requisitos com métricas reproduzíveis e evidências que sustentem decisões técnicas.

## Justificativa, alcance e organização da investigação

A ISO/IEC 9126 organiza qualidade do produto em seis características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. A ISO/IEC 14598 acrescenta uma perspectiva procedimental: estabelecer requisitos da avaliação, especificá-la, planejá-la e executá-la. Juntas, permitem construir uma cadeia entre necessidade, atributo, método de medição, teste, evidência e decisão (ISO/IEC, 2001; ISO/IEC, 1999).

A EcoRoute possui documentação suficiente para identificar requisitos e trajetos principais de uso. No Quadro 2 do TCC, os requisitos RF01 a RF08 aparecem relacionados aos módulos entregues; no Quadro 6, há um plano de verificação com comandos de testes automatizados, lint, build, verificação da API e abertura das rotas de demonstração. Essas referências mostram onde avaliar, mas a enumeração de comandos não substitui seus relatórios de execução (MORAIS; CRUZ, 2026).

Do ponto de vista metodológico, três tipos de evidência devem ser distinguidos: (a) documental, obtida por comparação entre requisito, TCC, README, estrutura de arquivos e imagens; (b) funcional, obtida quando um avaliador executa cada caso em ambiente controlado; e (c) quantitativa, derivada de instrumentação para tempos, taxas, falhas e recursos. A primeira classe foi utilizada para delimitar os casos. As demais requerem logs, screenshots datados, versão e ambiente identificados para se converterem em resultados confirmados desta APS.

A análise de sustentabilidade deve considerar a própria infraestrutura digital, o potencial de organizar fluxos de coleta e os limites de inferência. Uma plataforma que propõe rotas mais eficientes pode contribuir com objetivos ambientais, mas isso não autoriza afirmar redução de combustível ou emissões sem comparar percursos, veículos, cargas e períodos equivalentes. A ISO 14001 fornece lógica para identificar aspectos ambientais, enquanto o ISO Guide 82 orienta a consideração de sustentabilidade na elaboração de padrões (ISO, 2026; ISO, 2019).

A dissertação reúne fundamentação, análise dos cinco requisitos, plano de teste, conclusão e anexos para validação e apresentação.

# 3 CONCEITOS GERAIS

## 3.1 Qualidade de software e processos

Qualidade de software é o grau em que características do produto atendem a necessidades e requisitos declarados ou implícitos no contexto de uso. Uma funcionalidade pode estar implementada e ainda assim ser pouco confiável, difícil de compreender ou inadequada em determinada condição. Por isso, a avaliação deve separar cumprimento da função de outras dimensões de qualidade (SOMMERVILLE, 2015).

O processo de desenvolvimento influencia o produto por meio de análise de requisitos, projeto, implementação, revisão e testes. Entretanto, um processo bem descrito não comprova, isoladamente, que uma função opere corretamente. Na EcoRoute, a existência de controllers, modelos e rotas no GitHub constitui indício documental de implementação; a aprovação de cada fluxo exige observação do comportamento esperado em cenários especificados.

Verificação consiste em confrontar artefatos ou comportamento com critérios especificados. Validação procura examinar se a solução atende ao problema e às necessidades dos usuários. Na prática, a consulta de pontos pode ser verificada por comparação entre filtro selecionado e itens retornados, enquanto sua validação exigiria avaliar se essas informações são úteis e corretas para pessoas que buscam descarte adequado.

| Dimensão | Questão a verificar |
|---|---|
| Funcionalidade | A operação entrega resultado coerente com o requisito? |
| Confiabilidade | O comportamento resiste a erros e falhas previstas? |
| Usabilidade | O usuário compreende e conclui a tarefa? |
| Eficiência | Tempo e recursos são aceitáveis no ambiente de avaliação? |
| Manutenibilidade | É possível analisar, modificar e testar o módulo? |
| Portabilidade | A solução pode ser instalada ou adaptada ao ambiente definido? |

*Fonte: elaboração própria com base na ISO/IEC 9126-1:2001.*

### 3.2 Modelos ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598

A ISO/IEC 9126-1:2001 definiu um modelo para sistematizar atributos de qualidade de produto. Na funcionalidade, examinam-se adequação, acurácia, interoperabilidade e segurança, entre outras subcaracterísticas do modelo histórico. A confiabilidade envolve maturidade, tolerância a falhas e recuperabilidade. A usabilidade contempla inteligibilidade, aprendizagem, operabilidade e atratividade.

Na eficiência são consideradas o comportamento temporal e a utilização de recursos; na manutenibilidade, analisabilidade, modificabilidade, estabilidade e testabilidade; na portabilidade, adaptabilidade, capacidade de instalação, coexistência e substituibilidade. Não é metodologicamente adequado atribuir todas as características a todos os requisitos: cada associação precisa de pergunta verificável e medida aplicável (ISO/IEC, 2001).

A ISO/IEC 14598-1:1999 descreve a organização da avaliação de produtos, desde a especificação do propósito e dos atributos até o planejamento e a interpretação dos dados. Nesta APS, o processo foi adaptado em quatro operações: delimitar o conjunto de requisitos; estabelecer métricas e regras de aceite; registrar procedimentos reprodutíveis; e avaliar as evidências recolhidas. Quando a terceira operação não é executada, não se emite aprovação da funcionalidade.

| Norma | Papel no estudo |
|---|---|
| ISO/IEC 9126-1:2001 | Modelo de características e subcaracterísticas a avaliar. |
| ISO/IEC 14598-1:1999 | Estrutura para preparar e conduzir a avaliação. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 | Referência complementar para organização de testes. |

As séries ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 foram retiradas e substituídas por referenciais da família SQuaRE. Seu emprego aqui decorre do manual de 2022/2 e não significa apresentá-las como normas atualmente vigentes. Essa delimitação preserva simultaneamente a aderência à atividade e a exatidão histórica.

### 3.3 Métricas, medição e sustentabilidade

Métrica designa uma regra de medida aplicável a um atributo definido. Uma métrica útil explicita objeto, unidade, coleta, contexto e interpretação. Fenton e Bieman (2014) enfatizam que a medida deve apoiar decisões. Na EcoRoute, taxa de sucesso dos filtros, conclusão de pedidos e atualização de status são indicadores mais diretamente

relacionados aos requisitos selecionados do que números gerais desconectados da atividade.

A baseline representa um ponto de referência anterior à avaliação. Pode ser extraída de especificação, versão anterior ou decisão justificada do avaliador. O critério de aceite determina o limite mínimo de aprovação e não deve ser confundido com uma meta previamente pactuada pelo cliente. Neste documento, as regras propostas são identificadas como critérios da APS: não constam como compromissos contratuais de desempenho da EcoRoute.

A ISO 14001 fornece abordagem de gestão de aspectos ambientais, impactos e melhoria contínua. Como norma de sistema de gestão, sua aplicação neste relatório não certifica o código ou a plataforma. O ISO Guide 82:2019, voltado à inclusão da sustentabilidade em normas, apoia a organização das perguntas sobre efeitos ambientais e sociais em cada fase do uso da tecnologia. A edição ISO 14001:2026 é a vigente; menções à edição de 2015 correspondem ao contexto anterior.

| Aspecto | Indicador verificável | Limitação |
|---|---|---|
| Consumo digital | CPU/memória e requisições por operação | Não converte diretamente em $CO_2$. |
| Logística | Distância planejada por coleta e alternativas | Exige dados comparáveis de operação. |
| Vida útil | Facilidade de manutenção e testes | Não mede redução real de resíduos. |

A sustentabilidade da EcoRoute está associada à finalidade ambiental do serviço e às decisões técnicas de execução. Demonstrar uma tela de rota ou um cálculo de distância não comprova ganho ambiental; são necessários dados de comparação que permitam estimar consequências com rigor.

## 4 DOCUMENTO DE QUALIDADE

### 4.1 Descrição do produto e escopo

Produto analisado: EcoRoute - Plataforma web para gerenciamento e coleta inteligente de resíduos urbanos. O TCC identifica como problema a dificuldade de localizar pontos apropriados de descarte e transportar materiais recicláveis. A solução

reúne consulta pública, solicitações de retirada, estimativa de taxa, execução da tarefa por coletores e gestão operacional (MORAIS; CRUZ, 2026).

O README do repositório público do TCC descreve frontend React/Vite, backend Node.js/Express, MongoDB, autenticação por JWT, mapas Leaflet, notificações Socket.IO e módulo demonstrativo de previsão. O software distingue o cliente, o operador parceiro, o gestor de uma organização, o coletor e o superadministrador. Seu fluxo de pagamento via Pix é simulado; não se deve descrevê-lo como transação financeira real (COMPSCI-STUDIES, 2026).

| Artefato | Rastreabilidade / localização |
|---|---|
| TCC EcoRoute | Seção 5.1, Quadro 2: RF01-RF08; seção 8.1, Quadro 6. |
| Código público | GitHub: backend/, frontend/, ml/ e README.md. |
| Interface web | frontend-production-abe7a.up.onrender.app (deploy informado). |
| Casos demonstrativos | /demo/cliente; /demo/coletor; /demo/admin. |

A inspeção realizada nesta revisão utilizou o texto do TCC, as ilustrações constantes do apêndice e o README público acessível. Não foi obtida uma cópia executável do código por clonagem local neste ambiente, nem foram coletados relatórios contemporâneos de teste. Por isso, os resultados operacionais permanecem explicitamente separados dos achados documentais.

A delimitação evita extrapolar recursos genéricos da fundamentação do TCC para a implementação. Em particular, não se atribuem aos cinco requisitos selecionados monitoramento offline ou roteirização dinâmica de trânsito sem demonstração específica dos respectivos módulos.

### 4.1.1 Requisitos selecionados e vínculo funcional

Selecionaram-se os cinco primeiros requisitos funcionais consolidados do Quadro 2 do TCC. Eles cobrem um processo contínuo: identificar o destino adequado, solicitar retirada, conhecer o valor, acompanhar a solicitação e permitir a atuação do coletor. A nomenclatura RF01-RF05 foi preservada para assegurar rastreabilidade entre a APS e o projeto original.

| Códig | Requisito do TCC | Módulo demonstrável |
|---|---|---|

| o | | |
|---|---|---|
| RF01 | Consultar pontos de descarte por tipo de resíduo. | Área pública, mapa e filtros. |
| RF02 | Solicitar coleta no endereço informado. | Formulário; entidade PickupRequest. |
| RF03 | Calcular/estimar a taxa de coleta. | Simulação e precificação. |
| RF04 | Acompanhar o status da solicitação. | Painel cliente; eventos/histórico. |
| RF05 | Coletor aceitar e atualizar tarefa. | Painel do coletor; task-flow e task-route. |

RF01: entrada de tipo de resíduo; saída esperada de lista ou mapa coerente com o filtro. RF02: ator cliente autenticado, dados de endereço, material e volume/peso; saída de solicitação identificável. RF03: parâmetros de categoria, peso/volume e distância conforme regras existentes; saída de estimativa exibida ao usuário. RF04: ator cliente proprietário da solicitação; saída de status e histórico do próprio pedido. RF05: ator coletor habilitado; saída de aceite e atualização de etapa operacional.

RF06 (gestão administrativa), RF07 (pagamentos) e RF08 (perfis de demonstração) são requisitos complementares identificados no TCC, mas não integram as cinco unidades obrigatórias de avaliação. Sua presença é reconhecida como possível pré-condição ou extensão para testes integrados, sem confundir a demonstração Pix com pagamento real.

*Fonte: Morais e Cruz (2026), Quadro 2; COMPSCI-STUDIES (2026), README.*

### 4.2 Características e subcaracterísticas analisadas

O mapeamento foi realizado a partir do modelo ISO/IEC 9126-1:2001. Para cada requisito, selecionou-se um atributo principal diretamente verificável e uma dimensão secundária relevante. A atribuição não significa conformidade já comprovada; indica o objeto da futura observação.

| Req. | Característica / subcaracterística | Justificativa da análise |
|---|---|---|
| RF01 | Funcionalidade / adequação e acurácia | O filtro deve apresentar pontos compatíveis com o material selecionado. |
| RF02 | Funcionalidade / adequação; | Pedido válido deve ser registrado uma vez e |

| | | |
|---|---|---|
| | confiabilidade / maturidade | identificado. |
| RF03 | Funcionalidade / acurácia; eficiência / comportamento temporal | Estimativa deve refletir os parâmetros efetivamente considerados. |
| RF04 | Confiabilidade / maturidade; funcionalidade / acurácia | Status exibido ao cliente deve corresponder ao evento do pedido. |
| RF05 | Funcionalidade / segurança e adequação; confiabilidade / maturidade | Aceite e transição de status devem respeitar o papel e o fluxo. |

Para RF01, a acurácia é avaliada pela correspondência entre categoria solicitada e registros exibidos, não pela confirmação da existência física dos ecopontos, que exigiria verificação geográfica externa. Para RF02, a criação do pedido deve produzir um identificador rastreável e impedir omissões de campos obrigatórios. Para RF03, o foco da acurácia é a consistência entre valores de entrada e fórmula configurada, sem exigir que a simulação corresponda a um preço de mercado.

Para RF04, a informação precisa permanecer restrita à conta proprietária e refletir o estado persistido. Para RF05, são relevantes a rejeição de usuários sem permissão e a consistência da sequência de transições. Segurança, no modelo da 9126 adotado, é tratada como subcaracterística funcional, distinta das classificações atuais da ISO/IEC 25010.

### 4.3 Métricas, baseline e critérios de aceite

Os critérios a seguir foram propostos para esta APS, considerando avaliação funcional em ambiente demonstrativo. A baseline funcional equivale ao comportamento descrito no Quadro 2 do TCC e no README. Os limites de aprovação não representam métricas históricas da operação nem garantias pré-existentes do software.

| Req. | Métrica e unidade | Critério proposto para aprovação |
|---|---|---|
| RF01 | Filtros corretos / cenários válidos (%) | 100% dos cenários controlados retornam itens da categoria definida. |
| RF02 | Pedidos íntegros / tentativas válidas (%) | 100% dos pedidos válidos são registrados com identificador único. |
| RF03 | Concordância com regra de | 100% dos exemplos de referência |

| | | |
|---|---|---|
| | cálculo (%) | coincidem com a regra implementada. |
| RF04 | Status consistentes / verificações (%) | 100% dos eventos testados exibem status coerente e sem vazamento de conta. |
| RF05 | Transições válidas / tentativas (%) | 100% das ações permitidas funcionam e as não autorizadas são negadas. |

Para as cinco métricas, calcula-se a proporção M = (número de verificações aprovadas / total de verificações executadas) × 100, identificando-se tanto o denominador quanto os critérios de comparação. Uma execução bloqueada por falha de ambiente não é computada como aprovação; deve ser registrada em separado como não executada.

O conjunto de casos proposto inclui situações válidas e inválidas, pertencimento de usuário, transições de status e consistência do cálculo. A aceitação deve considerar cada requisito separadamente: uma média agregada poderia mascarar falhas críticas de autorização ou corrupção de solicitação.

### 4.3.1 Método de coleta, eficiência e validade

A medição funcional exige registrar versão do repositório (hash ou tag), navegador, sistema operacional, data/hora, dados de entrada e evidência de saída. Na execução por interface, o avaliador conserva screenshots antes e depois da ação. Para verificações automatizadas, mantém o log integral do comando, sua duração e o código de saída. Os casos que dependam de autenticação devem utilizar perfis demonstrativos e dados controlados.

No RF03, o valor de referência pode ser apurado por cálculo independente a partir dos parâmetros visíveis e da configuração de preços. Se alguma parcela da fórmula não for acessível ou determinística, a comparação deve limitar-se à previsibilidade e consistência entre entradas equivalentes; não cabe inventar valores. Para RF04 e RF05, registros de eventos e mudanças no painel devem ser associados ao mesmo ID do pedido.

Indicadores complementares de tempo podem utilizar a mediana de cinco execuções por cenário, após uma execução inicial de aquecimento e sob conexão definida. Como o TCC e o README não estabelecem limite formal de tempo para esses cinco requisitos, qualquer meta temporal precisará ser registrada como critério novo da APS

antes das medições; não deve ser retroativamente ajustada para que resultados pareçam aprovados.

### Sustentabilidade aplicada à EcoRoute

| Aspecto ISO 14001 / Guide 82 | Protocolo sugerido |
|---|---|
| Uso de recursos | Registrar consumo aproximado de CPU/memória durante cinco solicitações iguais. |
| Deslocamento operacional | Comparar distância de rota planejada e alternativa sob mesmos pontos. |
| Manutenção e continuidade | Relacionar modularidade, documentação e testes existentes à capacidade de evolução. |

Os três indicadores são planejados, não resultados coletados. Caso haja medição energética, a plataforma, o hardware, a duração e o método de estimativa devem ser descritos antes de se discutir impacto. Não foram observados dados suficientes para calcular redução de combustível, $CO_2$ ou resíduos.

## 4.4 Plano de Teste do produto - identificação e estratégia

O plano integra verificação funcional orientada a requisitos, testes negativos de autorização, casos de consistência e inspeção de evidências. Seu escopo abrange RF01-RF05; RF07/08 podem servir de suporte operacional. As rotas e perfis são os descritos no README público, sem afirmar equivalência entre dados de demonstração local e registros persistidos em produção.

| Elemento | Especificação |
|---|---|
| Produto | EcoRoute; usar commit/tag documentado na execução. |
| Ambiente | Navegador Chromium/Firefox e sistema operacional identificados; backend e MongoDB conforme README. |
| Dados | Endereços e materiais fictícios; usuários de demonstração; ID de pedido isolado. |
| Entrada | Interface acessível, sessão adequada, massa de dados, critérios aprovados previamente. |
| Saída | Todos os casos classificados; logs/prints e falhas arquivados; métricas calculadas. |
| Responsáveis | Integrantes do grupo e avaliador designado; assinaturas e |

| | |
|---|---|
| | datas a registrar. |

Etapas de execução: (1) registrar ambiente e commit; (2) verificar integridade das dependências; (3) executar npm test na raiz; (4) executar lint e build do frontend; (5) abrir as rotas públicas e demonstrativas; (6) realizar cada caso CT-RFxx-yy na ordem estabelecida; (7) preencher tabela de resultados, evidências e decisão por requisito. A simples disponibilidade de comandos no README não permite declarar aprovação dos testes.

Riscos: indisponibilidade da hospedagem, alteração da base de demonstração, dependências de serviços externos, credenciais insuficientes e diferenças entre rotas demonstrativas e fluxo autenticado real. Nenhum desses eventos deve ser mascarado por preenchimento de resultados estimados.

### 4.4.1 Casos de teste - consulta e criação da solicitação

#### RF01 - Consulta de pontos por tipo de resíduo

CT-RF01-01 (positivo). Abrir /request-pickup, escolher uma categoria de material e aplicar o filtro. Registrar os itens retornados e sua classificação. Resultado esperado: somente locais aderentes à categoria selecionada são exibidos. Evidência: screenshot do filtro e da lista/mapa, com data, navegador e versão.

CT-RF01-02 (variação). Alternar para outra categoria e verificar atualização de pontos e ausência de informações incompatíveis com a seleção. Quando não houver locais, registrar mensagem de vazio; a ausência de registros não é falha se a interface a explicar corretamente. Métrica: dois cenários aprovados / dois executados, sem presumir que ambos passaram.

#### RF02 - Registro de coleta

CT-RF02-01 (positivo). Autenticar cliente, informar endereço, material, peso/volume e dados requeridos, enviar solicitação e anotar o protocolo. Espera-se registro identificável na seção Minhas coletas, com os mesmos atributos essenciais e vínculo à conta.

CT-RF02-02 (negativo). Omitir campo obrigatório ou fornecer entrada rejeitada pelo formulário. Espera-se validação clara, sem criação de pedido incompleto. A existência do registro deverá ser conferida no painel ou na API quando houver acesso apropriado.

| Caso | Origem documental | Status nesta revisão |
|---|---|---|
| CT-RF01-01/02 | TCC RF01; README /request-pickup | Planejado; sem log de execução. |
| CT-RF02-01/02 | TCC RF02; PickupRequest | Planejado; sem log de execução. |

A captura da simulação pública no apêndice do TCC demonstra a existência documental de campos e categorias; não prova execução recente dos quatro casos definidos nesta APS.

### 4.4.2 Casos de teste - preço e acompanhamento

#### RF03 - Estimativa de preço

CT-RF03-01 (consistência). Inserir uma combinação conhecida de material, peso, volume, distância e complexidade; registrar parâmetros e valor apresentado. Repetir com os mesmos dados após reiniciar o fluxo. Resultado esperado: estimativa consistente, considerada a mesma configuração de preços.

CT-RF03-02 (sensibilidade). Alterar um parâmetro relevante mantendo os demais constantes e confrontar a diferença com a regra documentada/configurada. Se o cálculo envolver faixas de preço, verificar também valor de fronteira. A aprovação depende de reproduzir a função efetivamente implementada, não de uma fórmula criada pelo avaliador.

#### RF04 - Acompanhamento da solicitação

CT-RF04-01 (fluxo válido). Criar ou selecionar pedido controlado, registrar seu status inicial, alterar a etapa no fluxo do coletor e consultar a mesma solicitação em Minhas coletas. O texto apresentado deve corresponder ao evento confirmado para o mesmo identificador.

CT-RF04-02 (isolamento). Autenticar outra conta de cliente e tentar visualizar o pedido da conta inicial. Resultado esperado: a solicitação não deve aparecer em listagens alheias nem ser retornada por acesso não autorizado. Se a demonstração possuir dados fixos, a verificação deve ser repetida no fluxo de backend autenticado.

| Caso | Métrica associada | Resultado nesta revisão |
|---|---|---|
| CT-RF03-01/02 | Coerência do cálculo e | Não executado. |

| | | |
|---|---|---|
| | repetibilidade | |
| CT-RF04-01/02 | Consistência de status e isolamento | Não executado. |

O resultado de cada caso deverá incluir valor efetivamente observado, URL ou rota, estado da sessão, print/log e decisão. Não existe, nesta revisão documental, série de medidas rastreável para emissão de conclusão quantitativa.

### 4.4.3 Casos de teste - operação do coletor e integração

#### RF05 - Aceite e atualização de tarefas

CT-RF05-01 (positivo). Acessar /demo/coletor ou sessão de coletor autorizada, selecionar uma tarefa disponível, aceitar e avançar pelas etapas previstas (deslocamento, chegada, coleta e conclusão, quando aplicáveis). Registrar identificador, estado anterior e estado posterior. Espera-se progressão compatível com o fluxo operacional descrito no README.

CT-RF05-02 (negativo). Tentar atualizar a mesma tarefa com papel sem autorização ou avançar por transição vedada. Resultado esperado: rejeição, sem alteração não autorizada do pedido. Se o ambiente de demonstração contornar a autenticação real, executar o teste no backend configurado para validação de papéis.

#### Integração e verificações auxiliares

CT-INT-01. Criar pedido no perfil cliente, confirmar estimativa, acompanhar a disponibilização ao coletor, aceitar o atendimento e consultar status no cliente. É essencial registrar se a sequência ocorre em dados de demonstração ou em base persistida, pois o README descreve respostas locais para fluxos demonstrativos.

CT-AUT-01. Executar npm test; CT-AUT-02. Executar npm --prefix frontend run lint -- --max-warnings=0; CT-AUT-03. Executar npm --prefix frontend run build. Cada verificação deve produzir log de saída e identificação do commit. Os comandos estão documentados no README, mas não foram executados nesta revisão.

| Conjunto | Abrangência | Prova esperada |
|---|---|---|
| RF01-RF05 | 10 casos funcionais definidos | Capturas e registros por ID. |
| Integração | 1 fluxo ponta a ponta | Sequência de estados. |
| Automatizados | 3 comandos de validação | Logs, código de saída e commit. |

| | | |
|---|---|---|

### 4.4.4 Consolidação, dificuldades e interpretação

A inspeção documental confirmou que RF01, RF02, RF03, RF04 e RF05 constam no Quadro 2 do TCC, possuem relação funcional explicitada e correspondência descritiva no README público. O Quadro 6 do TCC descreve verificações previstas por linha de comando e rotas de demonstração. Essas constatações são resultados de leitura e correlação de documentos; não equivalem a homologação funcional do produto.

| Requisito | Evidência documental | Teste operacional |
|---|---|---|
| RF01 | TCC + README + figura da simulação | Não comprovado nesta revisão. |
| RF02 | TCC + fluxo PickupRequest | Não comprovado nesta revisão. |
| RF03 | TCC + regra de precificação descrita | Não comprovado nesta revisão. |
| RF04 | TCC + dashboard e eventos | Não comprovado nesta revisão. |
| RF05 | TCC + fluxo do coletor e telas | Não comprovado nesta revisão. |

As principais dificuldades envolvem: ausência de logs datados que permitam repetir resultados quantitativos declarados no TCC; possível diferença entre sessão demonstrativa e autenticação persistida; necessidade de isolar dados de teste sem afetar usuários; e inexistência de baseline de desempenho formal nos requisitos originais. Por esse motivo, resultados sobre milissegundos, redução de atrasos, médias de questionários e emissões ambientais não foram aproveitados como medições desta APS.

Critério para classificação: APROVADO quando observação confirma integralmente a regra de aceite com evidência; REPROVADO quando há divergência demonstrada; BLOQUEADO quando condição de ambiente impede execução; NÃO EXECUTADO quando não há registro de execução. Nenhum dos cinco requisitos deve receber aprovação apenas pelo fato de estar listado no repositório.

A documentação corrigida oferece plano reproduzível e matriz concreta de cinco requisitos. A finalização empírica depende de execução controlada, apresentação das

evidências, preenchimento da ficha institucional e publicação do material no repositório público específico da APS (DIEGOMORAIS-PROG, 2026).

## 5 CONCLUSÃO

A APS realizou a contextualização e a estruturação de uma avaliação de qualidade aplicada à EcoRoute, plataforma web para consulta de pontos de descarte, solicitação de coleta e gestão operacional de recicláveis. Diferentemente de uma proposta abstrata, o Documento de Qualidade utiliza cinco requisitos funcionais identificados no TCC e associados a recursos descritos no repositório público do TCC: RF01, RF02, RF03, RF04 e RF05 (MORAIS; CRUZ, 2026; COMPSCI-STUDIES, 2026).

O estudo demonstrou como o modelo ISO/IEC 9126 permite converter funções em atributos observáveis, enquanto a ISO/IEC 14598 orienta a organização do processo avaliativo. Para cada requisito foram identificados aspecto de qualidade, métrica, referência, critério de aceite e cenários de teste. A metodologia distingue inspeção documental de execução real, condição essencial à confiabilidade de qualquer conclusão técnica.

No estado atual das evidências, é possível afirmar a presença documental das cinco funções e a existência de caminhos de demonstração e validação descritos pelo projeto. Não é possível, porém, concluir que todos os critérios quantitativos foram atendidos: faltam logs de execução e registros reproduzíveis para os casos propostos. Essa limitação é uma constatação metodológica, não um juízo de reprovação do software.

A sustentabilidade foi examinada considerando infraestrutura computacional, possibilidade de planejamento logístico e manutenção. A ISO 14001 e o ISO Guide 82 ajudam a estruturar as questões, mas nenhuma redução efetiva de consumo, emissões ou deslocamentos foi atribuída à EcoRoute sem comparação de dados. Recomenda-se executar os testes no commit definido, arquivar evidências por requisito e complementar a avaliação com medições controladas de tempo, recursos e usabilidade.

Sob o aspecto formativo, a atividade integra engenharia de requisitos, desenvolvimento web, bancos de dados, testes, qualidade, gestão de configuração e gestão ambiental. O repositório específico da APS, vinculado ao repositório do TCC, e a apresentação oral reforçam a rastreabilidade (DIEGOMORAIS-PROG, 2026).

## 6 REFERÊNCIAS

CALERO, Coral; PIATTINI, Mario (org.). Green in Software Engineering. Cham: Springer, 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-08581-4.

COMPSCI-STUDIES. EcoRoute: plataforma web para gerenciamento, descarte e coleta inteligente de resíduos urbanos. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/diegomorais0/ecoroute-tcc Acesso em: 8 out. 2026.

DIEGOMORAIS-PROG. EcoRoute: repositório da APS de Qualidade de Software da plataforma web para gerenciamento, descarte e coleta inteligente de resíduos urbanos. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/diegomorais0/aps-qualidade-de-software. Acesso em: 8 out. 2026.

FENTON, Norman; BIEMAN, James. Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO Guide 82:2019: Guidelines for addressing sustainability in standards. Genebra: ISO, 2019. Disponível em: https://www.iso.org/standard/76561.html. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 14001:2026: Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Genebra: ISO, 2026. Disponível em: https://www.iso.org/standard/14001. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 14001:2015: Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Genebra: ISO, 2015. Edição substituída em 2026. Disponível em: https://www.iso.org/standard/14001. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (ISO/IEC). ISO/IEC 9126-1:2001: Software engineering - Product quality - Part 1: Quality model. Genebra: ISO, 2001. Disponível em: https://www.iso.org/standard/22749.html. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (ISO/IEC). ISO/IEC 14598-1:1999: Information technology - Software product evaluation - Part 1: General overview. Genebra: ISO, 1999. Disponível em: https://www.iso.org/standard/24902.html. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (ISO/IEC/IEEE). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering - Software testing - Part 2: Test processes. Genebra: ISO, 2021. Disponível em: https://www.iso.org/standard/79428.html. Acesso em: 8 out. 2026.

MORAIS, Diego Alexandrino; CRUZ, João Pedro Silva. Plataforma web para gerenciamento e coleta inteligente de resíduos urbanos: EcoRoute. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade Paulista, São Paulo, 2026. Documento acadêmico fornecido pelos autores, 87 páginas (arquivo PDF consultado).

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 9. ed. New York: McGraw-Hill, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10. ed. Boston: Pearson, 2015.

UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP). Orientações para a disciplina de Atividade Prática Supervisionada: 7º/8º semestre, Sistemas de Informação, Qualidade de Software. São Paulo: UNIP, 2022/2. Manual institucional fornecido em formato DOCX.

# 7 ANEXOS

## ANEXO A - EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS DO SOFTWARE

As figuras a seguir foram extraídas do TCC disponibilizado. Demonstram a existência de interfaces e a correspondência documental de RF01-RF05; não substituem capturas de execução dos casos de teste da APS.

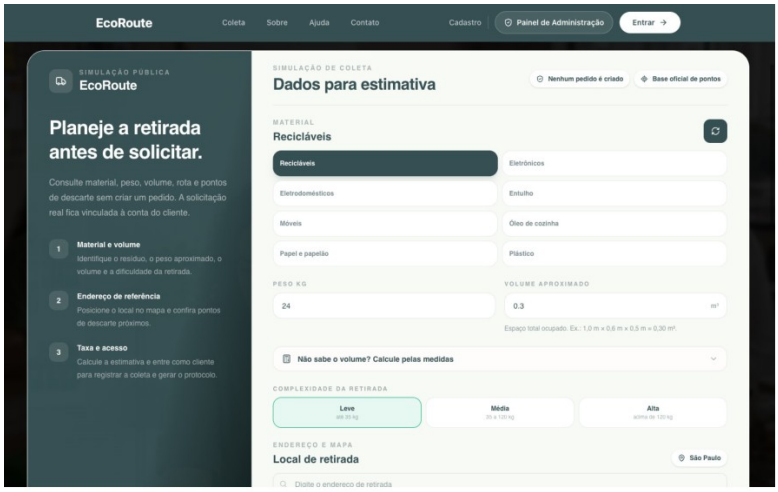



*Figura A1 - Simulação pública da EcoRoute, documentada no apêndice A do TCC.*

A tela apresenta categorias de materiais, entradas para peso/volume e parâmetros de coleta; serve de referência para CT-RF01 e CT-RF03. A precisão da consulta e do cálculo requer registros de teste específicos.

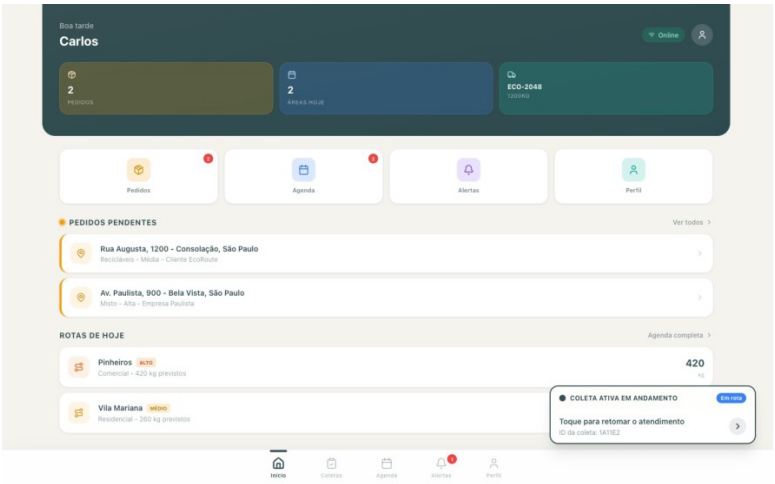



*Figura A2 - Painel do coletor, documentado no apêndice A do TCC.*

*Fonte: Morais e Cruz (2026), apêndice A, figuras 6 e 9.*

## ANEXO B - GITHUB

Repositório público da APS: https://github.com/diegomorais0/aps-qualidade-de-software

Repositório do produto (TCC), mantido como referência: https://github.com/diegomorais0/ecoroute-tcc O repositório do TCC concentra o código-fonte do produto, com README, frontend/, backend/, ml/ e arquivos de implantação.

## ANEXO C - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PROTOCOLO

Checklist de conformidade do texto e dos materiais externos, segundo manual institucional.

| Critério | Estado na revisão |
|---|---|
| Estrutura do manual: objetivo, introdução, conceitos, qualidade, conclusão e referências | Contemplado. |
| Cinco requisitos do TCC detalhados e relacionados ao sistema | Contemplado: RF01-RF05. |
| Características, subcaracterísticas, métricas e critérios | Contemplado com critérios propostos. |
| Plano de testes reproduzível | Contemplado; execução ainda a documentar. |
| Resultados funcionais e logs dos testes | A inserir depois da execução autorizada. |
| Discussão de dificuldades, sustentabilidade e interdisciplinaridade | Contemplado. |
| URLs dos repositórios da APS e do TCC no texto | Contemplado. |
| PDF, evidências e vídeo publicados no repositório da APS | Não foi verificada publicação dos itens da APS. |
| RA, turma, campus, grupo e ficha com assinaturas | Confirmar/preencher com dados institucionais. |
| Impressão em espiral após validação do coordenador | Aguardar retorno institucional. |

# ANEXO D - FICHA DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

**FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS**

**NOME:** João Pedro Silva Cruz **TURMA:** WA8268 **RA:** F271420

**CURSO:** Sistemas de Informação **CAMPUS:** Paraíso **SEMESTRE:** 8º **TURNO:** Noturno

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 79B3 **SEMESTRE:** 8º **ANO GRADE:** 2026

| DATA DA ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | TOTAL DE HORAS | ASSINATURA DO ALUNO | HORAS ATRIBUÍDAS (1) | ASSINATURA DO PROFESSOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Levantamento dos requisitos do produto EcoRoute e revisão da documentação do TCC. | 6 Horas | João | 6 Horas | |
| 04/09/2026 | Estudo das normas ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 e ISO 14001 aplicadas ao trabalho. | 6 Horas | João | 6 Horas | |
| 09/09/2026 | Definição das características e subcaracterísticas de qualidade a serem avaliadas. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 12/09/2026 | Elaboração das métricas, critérios de aceite e plano de coleta de dados. | 7 Horas | João | 7 Horas | |
| 18/09/2026 | Criação e documentação dos casos de teste do produto. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 23/09/2026 | Execução e registro dos testes na plataforma EcoRoute. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 29/09/2026 | Análise dos resultados dos testes e interpretação das métricas. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 03/10/2026 | Redação dos capítulos do relatório da APS. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 08/10/2026 | Revisão final do trabalho e padronização conforme manual da UNIP. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| 10/10/2026 | Organização dos anexos, referências e preparação para entrega. | 8 Horas | João | 8 Horas | |
| **TOTAL** | | **75 Horas** | | **75 Horas** | |

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

**TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:** 75 Horas

**AVALIAÇÃO:** _____
Aprovado ou Reprovado

**NOTA:** _____

**DATA:** ____/____/_____

**CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO**

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

## FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

**NOME:** Diego Alexandrino Morais **TURMA:** WA8268 **RA:** N6151D0

**CURSO:** Sistemas de Informação **CAMPUS:** Paraíso **SEMESTRE:** 8° **TURNO:** Noturno

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 79B3 **SEMESTRE:** 8° **ANO GRADE:** 2026

| DATA DA ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | TOTAL DE HORAS | ASSINATURA DO ALUNO | HORAS ATRIBUÍDAS (1) | ASSINATURA DO PROFESSOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Levantamento dos requisitos do produto EcoRoute e revisão da documentação do TCC. | 6 Horas | Diego A. Morais | 6 Horas | |
| 04/09/2026 | Estudo das normas ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 e ISO 14001 aplicadas ao trabalho. | 6 Horas | Diego A. Morais | 6 Horas | |
| 09/09/2026 | Definição das características e subcaracterísticas de qualidade a serem avaliadas. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 12/09/2026 | Elaboração das métricas, critérios de aceite e plano de coleta de dados. | 7 Horas | Diego A. Morais | 7 Horas | |
| 18/09/2026 | Criação e documentação dos casos de teste do produto. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 23/09/2026 | Execução e registro dos testes na plataforma EcoRoute. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 29/09/2026 | Análise dos resultados dos testes e interpretação das métricas. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 03/10/2026 | Redação dos capítulos do relatório da APS. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 08/10/2026 | Revisão final do trabalho e padronização conforme manual da UNIP. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| 10/10/2026 | Organização dos anexos, referências e preparação para entrega. | 8 Horas | Diego A. Morais | 8 Horas | |
| **TOTAL** | | **75 Horas** | | **75 Horas** | |

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

**TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:** 75 Horas

**AVALIAÇÃO:** _____ (Aprovado ou Reprovado)

**NOTA:** _____

**DATA:** ____/____/_____

**CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO**